



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Disperser

Phase Dispersion

올패스 위상 분산으로 날카로운 트랜지언트를 주파수에 따라 흐르는 묵직한 스윙으로 늘리고, 내장 주파수 LFO로 움직임을 더합니다.

올패스 분산

실시간 그룹 지연 표시

주파수 LFO

팩토리 프리셋 10종



목차

- 01 개요
- 02 빠른 시작
- 03 화면 구성
- 04 조절부
- 05 화면 읽기
- 06 프리셋
- 07 작업 예시
- 08 팁과 문제 해결
- 09 파라미터 참고표
- 10 버전 기록
- 11 지원 및 라이선스

01 개요

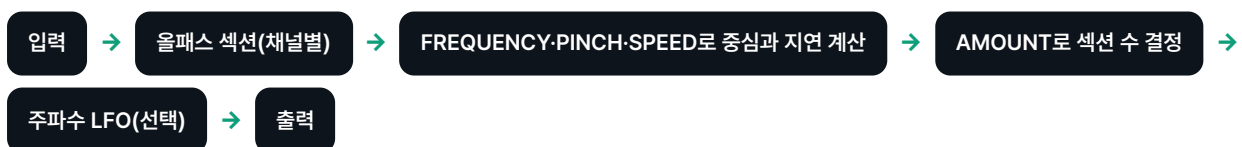
TB Disperser는 주파수마다 서로 다른 시간만큼 소리를 지연시킵니다. 보통은 한꺼번에 도착하는 드럼 타격이나 신스 어택이 짧은 스윕으로 펼쳐지며, 위상 분산 특유의 레이저 같은 '쟁' 하는 소리가 납니다.

음량이 아니라 주파수가 도착하는 시간을 바꾸기 때문에, 디스토션 없이도 드럼, 베이스, 신스 어택을 더 길고 묵직하고 생동감 있게 만들 수 있습니다. 전용 LFO가 분산 주파수를 움직여 오토메이션 없이도 움직임을 만듭니다.

주요 기능

- 선택한 주파수 주변에 그룹 지연을 모으는 올패스 섹션 체인
- 스윕의 길이와 초점을 정하는 AMOUNT, FREQUENCY, PINCH, SPEED
- 5가지 파형, 최대 ± 4 옥타브 범위, 자유 동작 속도를 가진 주파수 LFO
- 스펙트럼 전체의 그룹 지연과 현재 LFO 주파수의 값을 보여 주는 실시간 표시
- 설명이 붙은 팩토리 프리셋 10종, 사용자 프리셋, 실행 취소/다시 실행

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Disperser 1.3.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 0.1.2 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 드럼, 베이스, 신스 트랙에 TB Disperser를 넣습니다. 기본값은 **AMOUNT** 70%, **FREQUENCY** 200 Hz, **PINCH** 0%, **+ SPEED** 2.0x이고 LFO는 꺼져 있습니다.
- 2 소리를 재생하면서 스윕을 만들 대역으로 **FREQUENCY** **5**를 옮깁니다. 낮으면 무게감, 높으면 밝은 '쟁' 소리가 납니다.
- 3 **AMOUNT** **4**를 올려 분산을 더 강하고 길게 만듭니다.
- 4 **+ SPEED** **7**를 낮추면 더 길고 느린 스윕이 됩니다.

- 5 **PINCH** 6를 올리면 올림이 FREQUENCY 주변에 모입니다.
- 6 움직임을 원하면 LFO **TYPE** 8을 고르고 **RANGE** 와 **RATE** 를 정합니다.

03 화면 구성



- 1 **프리셋 바** — 이전/다음 프리셋(길게 누르면 빠르게 넘김), 팩토리·사용자 프리셋 목록, 사용자 프리셋 저장, 실행 취소, 다시 실행.
- 2 **LIVE GROUP DELAY** — 각 주파수가 얼마나 지연되는지 로그 주파수 축으로 보여 줍니다.
- 3 **실시간 표시** — LFO가 지금 만드는 주파수에서의 그룹 지연.
- 4 **AMOUNT** — 쌓이는 위상 분산의 양.
- 5 **FREQUENCY** — 그룹 지연이 모이는 주파수.
- 6 **PINCH** — 올림이 FREQUENCY 주변에 얼마나 좁게 모일지.
- 7 **+ SPEED** — 분산의 속도. 낮을수록 '쟁' 소리가 길어집니다.
- 8 **FREQUENCY LFO** — 주파수 모듈레이션의 **TYPE**, **RANGE**, **RATE**.

04 조절부

위상 분산

조절부	범위 · 기본값	동작
AMOUNT	0 ~ 100% · 70%	활성화할 올패스 섹션 수를 정해 쌓이는 위상 분산의 양을 정합니다. 높일수록 스위치가 강하고 길어집니다.
FREQUENCY	20 Hz ~ 20 kHz · 200 Hz	그룹 지연이 모이는 주파수입니다. 낮으면 무게감이, 높으면 밝고 금속성 있는 '쟁' 소리가 납니다.
PINCH	0 ~ 100% · 0%	선택한 주파수 주변으로 올림을 모읍니다. 0%에서는 섹션이 최대 ±2옥타브에 퍼지고, 100%에서는 좁게 올리는 한 점으로 모입니다.
+ SPEED	0.25 ~ 2.0x · 2.0x	분산 속도입니다. 낮을수록 더 길고 느린 '쟁' 소리가 됩니다.

주파수 LFO

조절부	범위 · 기본값	동작
TYPE	Off, Sine, Tri, Saw, Sqr, Rnd · Off	LFO를 끄거나 5가지 파형 중 하나를 고릅니다. 단계식 로터리 컨트롤입니다.
RANGE	0 ~ 4옥타브(± 표시) · ±1옥타브	FREQUENCY를 중심으로 몇 옥타브를 스위칭할지 정합니다. 0이면 모듈레이션이 꺼집니다.
RATE	0.01 ~ 10 Hz · 0.25 Hz	자유롭게 도는 LFO 속도(Hz)입니다. 호스트 템포를 따르지 않습니다.

TB Disperser에는 드라이/웨트 조절이 없습니다. 올패스 분산은 음량이 아니라 시간을 바꾸지만, 패럴렐 버스에서 원음과 섞으면 위상 차이로 소리 일부가 상쇄될 수 있습니다. 모노에서도 결과를 확인하세요.

05 화면 읽기

LIVE GROUP DELAY는 각 주파수가 얼마나 오래 지연되는지(세로축, 0부터 초 단위까지)를 스펙트럼 전체(가로축, 20 Hz ~ 20 kHz)에 걸쳐 보여 줍니다. 곡선의 꼭대기는 FREQUENCY 근처에 있고, AMOUNT를 올리면 높아지고, PINCH를 올리면 좁아지며, SPEED를 낮추면 길게 늘어납니다.

LFO가 동작하면 표시점이 변조된 주파수를 따라 움직이고, 오른쪽 위 표시가 그 주파수의 그룹 지연을 보여 줍니다(예: 3.6 ms @ 898.5 Hz).

06 프리셋

화살표 **1**로 프리셋을 넘기거나(길게 누르면 빠르게 넘김) 목록을 열어 팩토리·사용자 프리셋을 고릅니다. 스페이스 키로도 목록을 열 수 있습니다. 사용자 프리셋 저장에는 현재 설정을 원하는 이름으로 저장합니다. 실행 취소와 다시 실행으로 파라미터와 프리셋 변경을 되돌릴 수 있습니다.

프리셋	그룹	설명
Init	Essentials	바로 들리는, 안전한 위상 분산의 출발점.
Tight Phase Shape	Essentials	타악기와 신스 어택에 짧고 가벼운 중고역 위상 모양을 더합니다.
Drum Bloom	Essentials	실용적인 중간 길이의 블룸으로 드럼 트랜지언트를 엮습니다.
Slow Drum Zap	Essentials	드럼 어택을 느린 '쟁' 소리로 늘립니다.
Slow Metallic Bloom	Essentials	모인 울림과 가장 느린 분산으로 금속성 질감을 보여 줍니다.
Bass Bloom	Motion	넓게 스위칭하지 않고 베이스 기본음 주변에서 천천히 숨 쉬듯 움직입니다.
Synth Drift	Motion	지속되는 신스를 10초 길이의 넓은 삼각파 주기로 부드럽게 움직입니다.
Rising Zap	Motion	드럼과 신스에 다시 시작되는 상승형 '쟁' 소리를 만듭니다.
Two Point Pulse	Motion	두 위상 중심을 또렷하게 오가며 계단식 리듬 펄스를 만듭니다.
Random Scatter	Motion	예측할 수 없는 위상 중심을 충분히 오래 유지해 흩어짐이 의도적으로 들리게 합니다.

07 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

레이저 스네어·클랩

짧은 타악기에 밝고 분명한 '쟁' 소리.

프리셋 Slow Drum Zap

FREQUENCY 1 ~ 3 kHz

+ SPEED 더 길게 하려면 낮춤

- 1 '쟁' 소리가 분명해질 때까지 AMOUNT를 올린 뒤, 타격이 단단하게 남도록 조금 되돌립니다.

더 묵직한 킥·베이스 어택

디스토션 없이 무게감과 길이를 더할 때.

프리셋 Bass Bloom

FREQUENCY 50 ~ 150 Hz

AMOUNT 70% 아래에서 시작

- 1 FREQUENCY가 낮으면 넓은 위상 이동처럼 들릴 수 있으니 AMOUNT를 적당히 푼다.

움직이는 신스 패드

지속음에 천천히 변하는 위상 움직임.

프리셋 Synth Drift

TYPE Tri 또는 Sine

RATE 0.05 ~ 0.2 Hz

RANGE $\pm 1 \sim \pm 2$ 옥타브

- 1 작은 RANGE와 느린 RATE에서 시작해 점점 넓힙니다.

리듬감 있는 위상 펄스

계단처럼 리드미컬하게 바뀌는 색채.

프리셋 Two Point Pulse

TYPE Sqr

RATE 그루브에 맞춰 귀로 조정

- 1 RATE는 템포와 무관하게 동작하므로 음악에 맞을 때까지 조정합니다.

08 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
저역이 번지거나 비어 들린다.	AMOUNT를 낮추거나 FREQUENCY를 올리세요. 낮은 주파수가 가장 많이 지연됩니다.
효과가 너무 약하다.	AMOUNT를 올리거나, + SPEED를 낮추거나, PINCH를 올려 울림을 모으세요.
너무 많이 울린다.	PINCH를 낮춰 분산을 더 넓게 퍼뜨리세요.
LFO가 아무 효과가 없다.	TYPE을 Off가 아닌 파형으로 두고 RANGE를 0보다 크게 하세요.
LFO가 곡의 템포와 맞지 않는다.	RATE는 Hz 단위로 자유롭게 푼다. 귀로 맞추거나 오토메이션하세요.
모노에서 소리 일부가 상쇄된다.	분산된 소리를 원음과 섞을 때 생깁니다. AMOUNT를 줄이거나 패럴렐 블렌딩을 피하세요.

09 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
AMOUNT	Amount	0 ~ 100%	70%
FREQUENCY	Frequency	20 Hz ~ 20 kHz	200 Hz

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
PINCH	Pinch	0 ~ 100%	0%
+ SPEED	Speed	0.25 ~ 2.0x	2.0x
LFO TYPE	LFO Type	Off, Sine, Tri, Saw, Sqr, Rnd	Off
LFO RANGE	LFO Range	0 ~ 4옥타브	1옥타브
LFO RATE	LFO Rate	0.01 ~ 10 Hz	0.25 Hz

10 버전 기록

버전	변경 내용
1.3.0 · 2026-07-30	플러그인 로고와 이름이 하나의 랙 헤더로 통일되었습니다. 프리셋 컨트롤의 이전/다음 이동과 저장/불러오기가 개선되었습니다.

11 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.